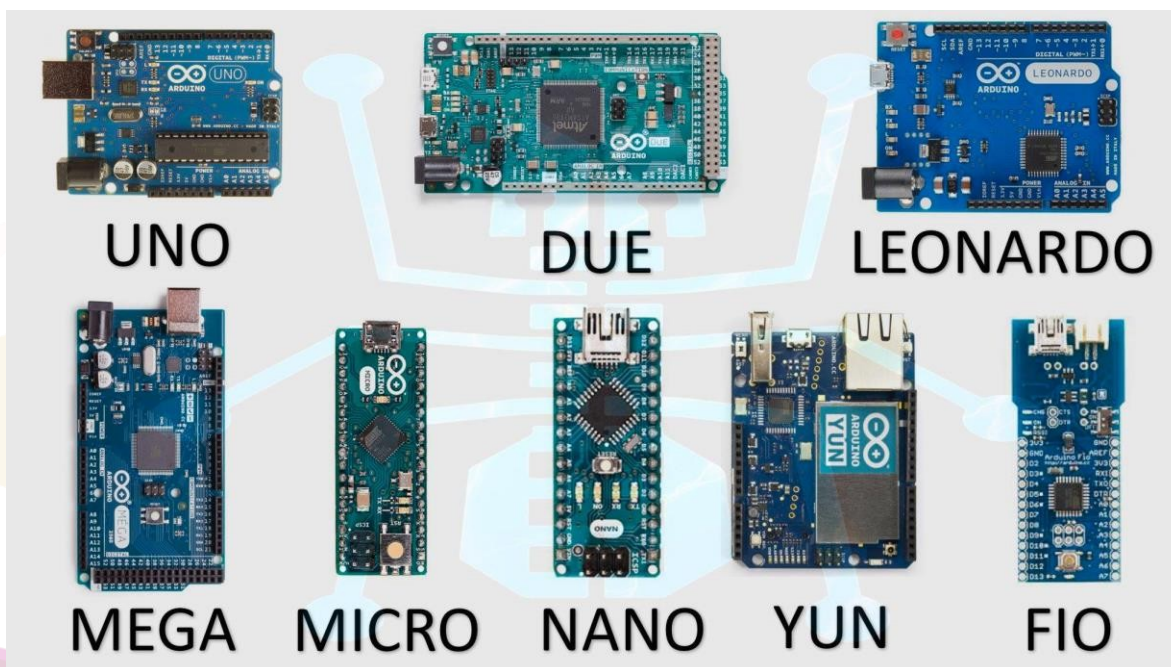


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

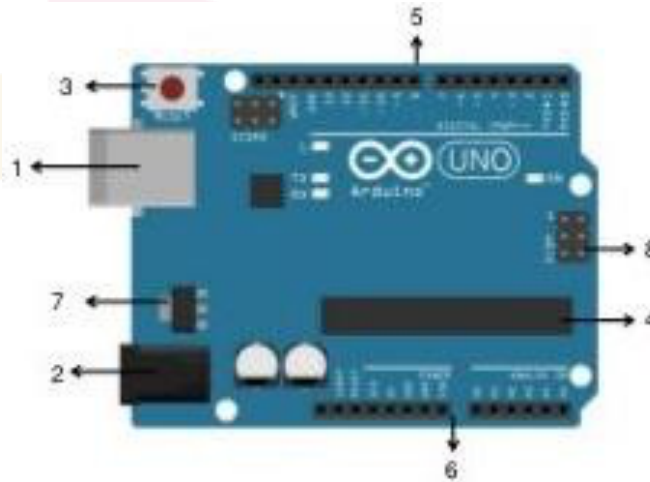
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB: alimentar de energía al Arduino, transmitir datos y programar de la placa.
2. Plug de alimentación externa: permite alimentar a la placa como fuente de alimentación externa, su voltaje es de 7V a 12V
3. Botón de reinicio: sirve para reiniciar el microcontrolador. El programa vuelve a ejecutarse desde un principio
4. Microcontrolador: se almacena y ejecuta el código, procesa entradas y controla salidas.
5. Pines digitales: se usan para señales digitales, pueden ser programados como pin de entrada o salida
6. Pines analógicos: leen valores de energía de 0 hasta el nivel de operación de la tarjeta, (3.3V o 5V)
7. Regulador de voltaje: controla la cantidad de voltaje que circula por la placa, asegurándose que no se queme el microcontrolador
8. Puerto ICSP: se usan para programar el microcontrolador sin pasar por el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales discretas que utilizando el sistema binario (0 y 1) representan encendido (1) o apagado (0).

¿Qué son señales Análogas?

Señales continuas que puede tomar valores infinitos dentro de un determinado rango

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que está diseñado para oponerse al paso de corriente eléctrica. Limita la corriente y reparte el voltaje para proteger otros componentes, para que no se quemen (por ejemplo, un LED)

¿Qué son las variables?

Se puede entender como una caja donde se guardan datos que se pueden usar después en un programa.